



中华人民共和国国家标准

GB 5725—2009
代替 GB 5725—1997, GB 16909—1997

安 全 网

Safety nets

2009-04-01 发布



2009-12-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准的 5.1.7~5.1.10、5.1.12、5.2.2.1~5.2.2.9、第 7 章和第 8 章为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准代替 GB 5725—1997《安全网》、GB 16909—1997《密目式安全立网》。

本标准与 GB 5725—1997《安全网》、GB 16909—1997《密目式安全立网》相比主要变化如下:

- 增加了网目、初始下垂、A 级密目式安全立网、B 级密目式安全立网的定义;
- 修改了部分术语和定义的解释;
- 增加了密目网的性能分级;
- 增加了平(立)网网目边长与规格尺寸的测量方法;
- 增加了密目网网目密度及网宽度的测量方法;
- 增加了对平(立)网网绳的断裂强力要求;
- 修改了平(立)网耐冲击性能测试方法和要求;
- 修改了密目网贯穿测试方法;
- 增加了平(立)网耐候性测试方法的具体要求,作为规范性附录 B;
- 增加了密目网的耐老化性测试;
- 删除了 GB 5725—1997《安全网》中的附录 B;
- 删除了 GB 16909—1997《密目式安全立网》中的附录 A。

本标准附录 A、附录 B 为规范性附录,附录 C 为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:北京市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位:山东省特种设备检验研究院、泰州市大华化纤厂、泰州市君安绳网厂。

本标准主要起草人:杨文芬、陈倬为、肖义庆、张波、陆冰、邓宝举、刘宏娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 5725—1985、GB 5725—1997;
- GB 16909—1997。

安 全 网

1 范围

本标准规定了安全网的分类标记、技术要求、测试方法、检验规则及标识。

本标准适用于建筑等高处作业场所使用,防止人员或物体坠落的安全网。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 5455 纺织品 燃烧性能试验 垂直法

GB/T 8834 绳索 有关物理和机械性能的测定

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 12903 个体防护装备术语

GB/T 14522 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化测试方法 荧光紫外灯

3 术语和定义

GB/T 12903 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

安全网 safety nets

用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。

注1:安全网一般由网体、边绳、系绳等组成。

注2:安全网按功能分为安全平网、安全立网及密目式安全立网。

3.2

安全平网 horizontal safety nets

安装平面不垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为平网。

3.3

安全立网 vertical safety nets

安装平面垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为立网。

3.4

密目式安全立网 fine mesh safety vertical net

网眼孔径不大于12 mm,垂直于水平面安装,用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体的网,简称为密目网。

注:密目网一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。

3.5

A级密目式安全立网 fine mesh safety vertical net(class A)

在有坠落风险的场所使用的密目式安全立网,简称为A级密目网。

3.6

B 级密目式安全立网 fine mesh safety vertical net(class B)

在没有坠落风险或配合安全立网(护栏)完成坠落保护功能的密目式安全立网,简称为 B 级密目网。

3.7

网目 mesh

由一系列绳等经编织或采用其他工艺形成的基本几何形状。

注:网目组合在一起构成安全网的主体。

3.8

网目密度 mesh density

密目网每百平方厘米面积内所具有的网孔数量。

3.9

开眼环扣 round button with hole

密目网上用金属或其他硬质材料制成,中间开有孔的环状扣,两个环扣间的距离叫环扣间距。

3.10

边绳 border ropes

沿网体边缘与网体连接的绳。

3.11

系绳 tie ropes

把安全网固定在支撑物上的绳。

3.12

筋绳 tendon ropes

为增加平(立)网强度而有规则地穿在网体上的绳。

3.13

网目边长 mesh size

平(立)网相邻两个网绳结或节点之间的距离。

3.14

初始下垂 initial sag

水平悬挂好的安全网由于自重而造成的下垂距离。

3.15

预加张力 pre-tension

在测试前,消除试样不自然皱纹用的负荷。

3.16

断裂强力 breaking stress

网体试样被拉伸至断裂时所测得的最大拉伸力。

注:断裂强力单位为牛(N)或千牛(kN)。

3.17

断裂伸长 extension at break

试样达到断裂强力时的伸长。

注:断裂伸长单位为毫米(mm)。

3.18

接缝部位抗拉强力 stretching resistance at unwelded joint

在规定的测试条件下,对试样施加拉力,当接缝部位撕裂时所测得的最大力。

注:接缝部位抗拉强力单位为牛(N)或千牛(kN)。